

# BMW: диагностическая архитектура, электронные блоки и источники данных

Справочник по ISTA, AIR, AOS, структуре диагностики BMW, типовым электронным блокам и шинам данных.

Дата сборки: 2026-05-03T10:32:46Z

## 1. Официальная диагностическая среда BMW

BMW использует VIN (Vehicle Identification Number — идентификационный номер автомобиля), модельный код, дату производства, комплектацию и уровень интеграции I-level (Integration Level — уровень программной интеграции) для выбора корректных ремонтных данных. Один и тот же коммерческий индекс, например BMW 320i или X5, может иметь разные блоки управления, проводку, двигатель, коробку передач и кампании в зависимости от VIN.

| Платформа     | Расшифровка                                                                                | Роль в ремонте                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AOS           | Aftersales Online System — послепродажная онлайн-система BMW                               | Портал для независимых мастерских. Содержит доступ к ISTA, AIR и другим приложениям при наличии подписки.                                                                                                                   |
| ISTA          | Integrated Service Technical Application — интегрированное сервисно-техническое приложение | Диагностика, планы проверки, программирование, ремонтные инструкции, технические данные и схемы. В документации BMW указано, что ISTA следует использовать для программирования F-серии, G-серии и более новых автомобилей. |
| ISTA/P        | Integrated Service Technical Application / Programming — приложение программирования       | Программирование старых E-серий BMW и R-серий MINI.                                                                                                                                                                         |
| AIR           | Aftersales Information Research — послепродажная информационная система                    | Информация о деталях, нормах времени, технических спецификациях и поиске по шасси.                                                                                                                                          |
| TIS           | Technical Information System — техническая информационная система                          | Технические бюллетени и сервисная информация. Ремонтные инструкции выбираются через AIR или ISTA, а не обычным поиском TIS.                                                                                                 |
| P-code lookup | Powertrain code lookup — поиск кодов силового агрегата                                     | Расшифровка стандартных OBD II (On-Board Diagnostics II — бортовая диагностика второго поколения) кодов.                                                                                                                    |

## 2. Минимальная карточка автомобиля для точной диагностики

- 17-значный VIN (Vehicle Identification Number — идентификационный номер автомобиля).
- Кузовной код: E46, E90, F30, G20, G05 и т. п.
- Двигатель: например M54, N52, N54, N55, B48, B58, N47, N57, B47, N63.
- Коробка передач: механическая, ZF 5HP/6HP/8HP, GM 5L40/6L45, DCT (Dual-Clutch Transmission — коробка передач с двумя сцеплениями), гибридная трансмиссия.
- Привод: задний привод, xDrive (полный привод BMW), гибрид или электрический привод.
- Уровень интеграции I-level, версия программного обеспечения и список открытых технических кампаний.
- Полный список ошибок со статусом: active/current (активная), stored (сохраненная), shadow (теневая), pending (ожидающая подтверждения), confirmed (подтвержденная).
- Freeze frame (зафиксированный кадр параметров) и измеряемые значения в момент появления ошибки.

## 3. Электронные блоки управления BMW

| Сокращение | Расшифровка                                                            | Система                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DME        | Digital Motor Electronics — цифровая электроника бензинового двигателя | Бензиновый двигатель, впрыск, зажигание, VANOS, Valvetronic, турбонаддув. |
| DDE        | Digital Diesel Electronics — цифровая электроника дизельного двигателя | Дизельный двигатель, впрыск Common Rail, EGR, DPF, SCR.                   |
| EGS        | Electronic Gearbox System — электронная система коробки передач        | Автоматическая коробка передач, адаптации, гидроблок, блок мехатроника.   |

| Сокращение | Расшифровка                                                                                     | Система                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| VTG        | Verteilergetriebe — раздаточная коробка                                                         | xDrive, многодисковая муфта, калибровка раздаточной коробки.     |
| DSC        | Dynamic Stability Control — динамический контроль устойчивости                                  | ABS, тормозное управление, стабилизация, датчики скорости колес. |
| EPS        | Electric Power Steering — электрический усилитель рулевого управления                           | Рулевое управление, датчик момента, электромотор рейки.          |
| CAS        | Car Access System — система доступа автомобиля                                                  | Ключ, авторизация запуска, терминалы питания на E-серии.         |
| FEM        | Front Electronic Module — передний электронный модуль                                           | Кузовная электроника на части F-серий.                           |
| BDC        | Body Domain Controller — контроллер домена кузова                                               | Кузовная электроника на поздних F/G-сериях.                      |
| FRM        | Footwell Module — модуль пространства ног                                                       | Свет, стеклоподъемники, сигналы двери, часть кузовной проводки.  |
| INKA       | Integrated Heating and Air Conditioning — интегрированная система отопления и кондиционирования | Климат-контроль, заслонки, вентиляторы, датчики температуры.     |
| KOMBI      | Instrument cluster — комбинация приборов                                                        | Панель приборов, сообщения Check Control.                        |
| ZGM        | Central Gateway Module — центральный шлюз                                                       | Маршрутизация данных между шинами.                               |
| IBS        | Intelligent Battery Sensor — интеллектуальный датчик аккумулятора                               | Контроль состояния аккумулятора и энергетический менеджмент.     |
| ACSM       | Advanced Crash Safety Module — расширенный модуль безопасности при аварии                       | Подушки безопасности, ремни, датчики удара.                      |
| SME        | Storage Management Electronics — электроника управления высоковольтной батареей                 | Высоковольтная батарея гибридных и электрических BMW.            |
| EME        | Electric Machine Electronics — электроника электрической машины                                 | Электродвигатель, инвертор, силовая электроника.                 |
| KLE        | Convenience Charging Electronics — электроника зарядки                                          | Бортовая зарядка высоковольтной батареи.                         |

## 4. Сети передачи данных

| Сеть         | Расшифровка                                                              | Что обычно подключено                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT-CAN       | Powertrain Controller Area Network — сеть контроллеров силового агрегата | DME/DDE, EGS, DSC, EME, иногда VTG.                                                          |
| K-CAN        | Body Controller Area Network — кузовная сеть контроллеров                | INKA, FRM, JBE, CAS/FEM/BDC, двери, сиденья.                                                 |
| FlexRay      | FlexRay — высокоскоростная автомобильная сеть реального времени          | Шасси, DSC, активные стабилизаторы, рулевое управление на отдельных моделях.                 |
| LIN          | Local Interconnect Network — локальная межсоединительная сеть            | Датчик дождя/света, моторы заслонок, генератор, насосы, локальные исполнительные устройства. |
| MOST         | Media Oriented System Transport — мультимедийная оптическая сеть         | Аудио, навигация, телефонные и мультимедийные блоки на старых поколениях.                    |
| Ethernet/DiP | Diagnostic over Internet Protocol — диагностика по интернет-протоколу    | Поздние F/G-серии, программирование и диагностика через ICOM.                                |

## 5. Диагностическая логика BMW

- Сначала отделяют неисправность системы от следствия: низкое напряжение, плохая масса, вода в разъемах и ошибки связи могут создать десятки вторичных кодов.
- Для программных ошибок важны I-level и сервисные бюллетени. В публичном бюллетене BMW по коду 8013FE в INKA указано, что замена деталей не является средством ремонта, если причина — программное обеспечение.
- Для ошибок связи важны топология шины, питание блоков, массы, пробуждение/сон автомобиля и наличие блоков после дооснащения.
- Для силового агрегата нужно связывать код с измеряемыми значениями: давление наддува, коррекции топлива, давление топлива, температура, частота вращения, нагрузка, состояние регуляторов.

- После программирования или кодирования в BMW возможны последующие действия: удаление памяти неисправностей, калибровки и проверочные поездки. Конкретный набор действий задается ISTA.

## 6. Источники

- BMW\_AOS\_2026: Aftersales Online System (AOS) — <https://aos.bmwgroup.com/>
- BMW\_TIS\_SITE\_INFO\_2026: BMW Group Technical Information System Website: Site information PDF — [https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tisUI/assets/site\\_information.pdf](https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tisUI/assets/site_information.pdf)
- NHTSA\_BMW\_SIB\_64\_13\_25\_IHKA\_8013FE\_2026: SIB 64 13 25: IHKA fault code 8013FE software run time error — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2026/MC-11026960-0001.pdf>
- NHTSA\_BMW\_SIB\_12\_21\_16\_IHKA\_8013A3\_2016: SI B12 21 16: Service Engine Soon (MIL) - IHKA FC 8013A3 — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/MC-10146814-9999.pdf>
- NHTSA\_BMW\_SIB\_61\_01\_26\_BCP\_SECURE\_ELEMENT\_2026: SIB 61 01 26: Secure Element failure during engine start — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2026/MC-11029070-0001.pdf>